DIGIGUARD (DGUARD) EKOSİSTEM ANAYASASI

Cilt 14: Kuantum Sonrası (PQC) Biyo-Metrik Kayıt Kabul ve Sıfır Bilgi Güvenlik Mimarisi

> ***Özet Taahhüt:*** *Bu cilt, Dguard altyapısına giriş yapan bireysel kullanıcıların ve denetçi kurumların siber "Ön Kapı" kayıt kabul (Onboarding) sürecindeki mutlak veri güvenliğini, kuantum sonrası kriptografik (PQC) tahkimatları ve uç nokta (End-Point) sızma izolasyonunu matematiksel ve mimari olarak mühürler.*

1. Ön Kapı Girişi: Biyo-Metrik Kayıt Kabul (Onboarding) Protokolü

Sisteme erişim talep eden her bir aktör (birey veya kurum), sıfır-güven (Zero-Trust) siber geçidinden geçmek zorundadır. Süreç şu mutlak kurallarla işler:

- **Multimedya Veri Toplama:** Entegre cihaz donanımları vasıtasıyla anlık ses frekansları, dinamik video karesi (canlılık testi) ve yüz poligon geometrisi haritası alınır.
- **In-Memory Bellek İzolasyonu ve Anlık İmha:** Toplanan ses, video ve yüz ham dökümanları yerel disklerde veya merkezi sunucularda asla dosya formatında (.mp4, .jpg, .wav vb.) saklanmaz. Tarayıcı veya uygulama katmanındaki in-memory (bellek içi) kriptografik dönüşüm bittiği nanosaniyede ham veriler tamamen yok edilir.

2. Kuantum Sonrası Kriptografi (PQC) ve Kalkan Algoritmaları

ASI (Yapay Süper Zeka) ve kuantum bilgisayarların Shor ile Grover algoritmalarıyla klasik şifreleme altyapılarını tehdit ettiği çağda, Dguard şu matematiksel zırhı kullanır:

- **AES-256-GCM ve Kuantum Direnci:** Grover algoritmasının simetrik şifrelemeleri yarı yarıya zayıflatma gücüne karşılık, AES-256 taban güvenliği kuantum sistemler için dahi kırılması imkansız bir matematiksel eşik (2^{128}) sunmaya devam eder.
- **SHA-3 ve Kafes Tabanlı Kriptografi (Lattice-Based):** Biyometrik özetler, SHA-3 standartları ve NIST onaylı Çok Boyutlu Geometrik Kafes Problemleri (Lattice-Based Cryptography) ile maskelenir. Kuantum bilgisayarlar çarpanlara ayırma temelli (RSA/ECC) şifrelemeleri çözerken, bu geometrik kafes gürültülerini deşifre edemezler.

3. Uç Nokta (End-Point) Casus Yazılım ve Sızma İzolasyonu

Kullanıcıların veya kurumların kişisel cihazlarına (PC/Telefon) sızmış olabilecek Truva Atı (Trojan) veya Casus Yazılımların (Spyware) oluşturabileceği riskler donanımsal düzeyde bloke edilir:

- **TEE ve Secure Enclave Donanım Entegrasyonu:** Biyometrik veri yakalama ve ZKP üretimi, cihazın ana işletim sisteminden izole edilmiş, işlemci seviyesindeki tamamen kapalı Güvenli Bölgelerde (Secure Enclave / TEE) yürütülür. Casus yazılımlar buradaki belleği okuyamaz.
- **Cihaz Üstü (On-Device) ZKP Üretimi:** Sıfır Bilgi Kanıtları (ZKP) merkezi bir sunucuda değil, uç noktada üretilerek ağa gönderilir. Ağdan çalınabilecek tek şey tek kullanımlık, ephemeral ZKP kanıt kodudur; bu kodun içinden ham kimlik veya biyometri geriye doğru asla üretilemez.

4. Katman Görev Dağılımları: Sophon, Softon, Subon

Kayıt kabul anında anayasal organların rolleri şu şekildedir:

- **Sophon (Yapay Zeka Beyni):** Giriş anında Cerebro Sentinel AI motorunu koşturarak Deepfake (sahte yüz/ses) teşhislerini otonom olarak yapar, anomali saptarsa kapıyı kilitler.
- **Softon (Kimlik ve Soyutlama):** Doğrulanan veriden tamamen sahibine özel şifreli anahtarlar, ZKP kanıtları ve siber evrendeki tek geçerli pasaport olan anonim "Ghost ID"leri üretir.
- **Subon (Alt Ağ ve IoT Köprüsü):** Kurumsal yapılara ait IoT nesnelerini, biyo-çipleri ve telemetri akışlarını bu ana kimlik halkasına güvenli ve şifreli alt kanallarla bağlar.

5. Veri Barındırmama Politikası ve Şifreleme Anahtarlarının Kaderi

Dguard bir veri havuzu değil, bir mühürleme ekosistemidir. Kayıt sonrası üretilen AES-256 anahtarları ve parçalanmış veri manifestoları **yalnızca kullanıcının kendi yerel cihazında/ cüzdanında** saklanır. Blokzincire (Katman-2 Rollup ile) sadece bu işlemlerin geçerliliğini ve veri bütünlüğünü ispatlayan sıfır bilgi kök özetleri (Integrity Root Hash) basılır. Sistem, merkezde çalınacak bir veri tabanı bırakmayarak kitlesel mağduriyetleri kökten engeller.